PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Observability, SRE, dan SLO

2 November 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1 Tujuan dan Konteks
2 Monitoring dan Observability
3 Log, Metrik, dan Trace
4 SLI, SLO, dan SLA
5 Error Budget
6 Praktik SRE
7 Aktivitas
8 Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Dasbor hijau,
pasien gagal memesan.
Apa yang salah?

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Membedakan *monitoring* dan *observability* serta tiga sinyal telemetri: *log*, metrik, dan *trace*.
- Menetapkan SLI, SLO, dan *error budget* untuk perjalanan pengguna yang kritis.
- Menjelaskan praktik SRE (*Site Reliability Engineering*) yang menyeimbangkan kecepatan perubahan dan keandalan.

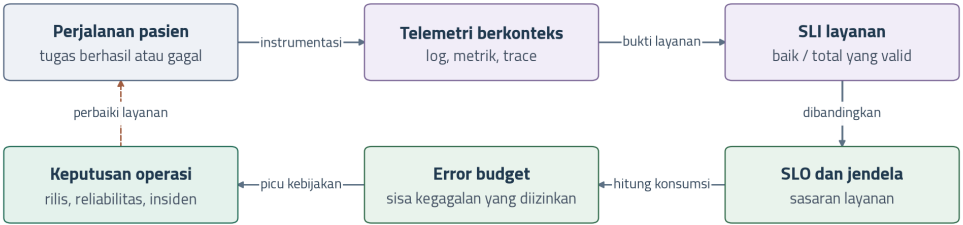
Dasbor Hijau, Pasien Kecewa

- Misalkan sepanjang September 2026 semua dasbor hijau: prosesor rata-rata 35 persen, memori 52 persen.
- Pada bulan yang sama: 1.140 keluhan gagal membuat janji temu, terutama ke Bandung.
- Sekitar 2.300 pemesanan ganda dibatalkan satu per satu.
- Dasbor mengukur kondisi mesin, bukan pengalaman pasien.
- Ukuran keandalan berangkat dari pertanyaan pasien: berhasil atau tidak, dan berapa lama.

Diagram Konsep Bab 11

IT40713 / BAB 11 / DIAGRAM KONSEP

Observabilitas menghubungkan perjalanan pengguna ke keputusan SRE



Ukuran mengikuti hasil pengguna. Error budget membantu menentukan kapan kapasitas tim dialihkan untuk keandalan.

PRADITA University

Monitoring dan Observability

Dua Cara Melihat Sistem

- *Monitoring*: ukuran yang ditentukan sebelumnya, *alert* ketika melewati ambang.
- *Observability*: menjawab pertanyaan baru dari data yang dikeluarkan sistem, tanpa menambah kode lebih dahulu.
- Analogi: tanda vital di ruang triase lawan rekam medis lengkap yang dapat ditelusuri.
- *Observability* tidak menggantikan *monitoring*; keduanya dipakai untuk masalah yang berbeda.

Perbedaan Monitoring dan Observability

PRADITA University

Aspek	***Monitoring***	***Observability***
Pertanyaan	Sudah ditentukan: apakah ukuran X melewati ambang?	Muncul saat itu: mengapa Bandung gagal, Bogor tidak?
Paling berguna	Masalah berulang yang sudah dikenal	Masalah baru di sistem dengan banyak komponen
Contoh Medikara	Prosesor layanan janji temu di atas 80 persen	Kegagalan hanya pada pemesanan ke SIMRS Bandung setelah pukul 07.00
Keterbatasan	Buta terhadap masalah yang belum dibayangkan	Telemetri lebih banyak; biaya dan perlindungan data dikelola

Mengapa Kebutuhan Ini Makin Terasa

PRADITA University

- Satu permintaan melintasi lima atau enam layanan milik tim yang berbeda.
- Penelusuran 1.140 keluhan butuh 11 hari; dengan nomor penelusuran bersama, satu sore.
- 312 berkas klaim Depok “terkirim” tetapi ditolak; ketahuan 19 hari kemudian, sekitar Rp1,7 miliar tertunda.
- UU PDP: pemberitahuan tertulis paling lambat 3 kali 24 jam bila pelindungan data pribadi gagal.
- Telemetri bisa menjadi jalur kebocoran: data pasien tidak ikut dicatat.

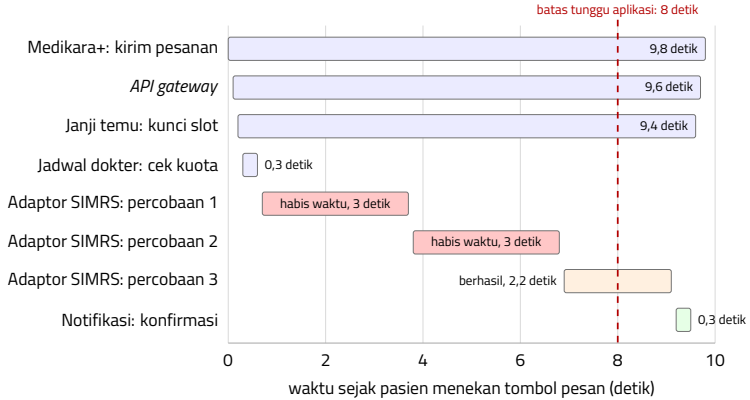
Log, Metrik, dan Trace

Tiga Sinyal Telemetri

Sinyal	Pertanyaan	Contoh di Medikara+	Biaya simpan
Metrik	Seberapa sering, banyak, dan cepat?	Persentase pemesanan gagal per rumah sakit setiap menit	Rendah, sudah diringkas
Log	Apa yang terjadi pada satu kejadian?	“Adaptor SIMRS Bandung: batas waktu 3 detik habis”	Tinggi
Trace	Ke mana satu permintaan pergi, dan di mana waktunya habis?	Satu pemesanan melintasi enam komponen dalam 9,8 detik	Tinggi, diambil sampelnya

Analogi: buku gudang (*log*), papan rekap (metrik), dan nomor resi paket (*trace*).

Satu Trace Pemesanan ke Bandung



Membaca Trace Itu

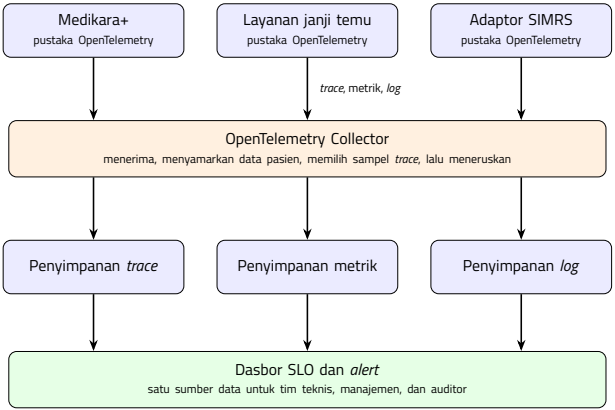
- Total 9,8 detik; layanan jadwal dokter hanya 0,3 detik.
- Sekitar 86 persen waktu (8,4 detik) habis di adaptor SIMRS Bandung.
- Aplikasi menyerah di detik ke-8; konfirmasi baru terkirim di detik ke-9,5.
- Pasien memesan ulang, terjadi pemesanan ganda; prosesor tetap santai.
- *Header* `traceparent` (Trace Context) menyambung *span* lintas layanan.

OpenTelemetry sebagai Standar Terbuka

PRADITA University

- Kerangka sumber terbuka untuk membuat dan mengirim *trace*, metrik, dan *log*.
- Proyek CNCF yang netral vendor; bukan penyimpanan atau penampil telemetri.
- Collector: menerima, menyamarkan data pasien, memilih sampel, meneruskan.
- Analogi: colokan listrik standar, peralatan bebas pindah rumah.
- Konsekuensi: tidak terkunci vendor; aturan penyamaran ditulis sekali.

Alur Telemetri Medikara



Biaya Telemetri

- Empat pengungkit: tingkat *log*, sampel *trace*, masa simpan bertingkat, label metrik.
- Misalkan 60 GB *log* per hari, Rp7.500 per GB: Rp13,5 juta per bulan.
- Setelah dikendalikan: 22 GB per hari, sekitar Rp4,95 juta per bulan.
- Nomor rekam medis sebagai label metrik: deret data dari sekitar 300 menjadi lebih dari 400.000.

PRADITA University

SLI, SLO, dan SLA

Tiga Istilah yang Sering Tertukar

PRADITA University

Istilah	Pertanyaan	Penetap	Contoh Medikara
SLI	Seberapa baik layanan saat ini dari sisi pengguna?	Tim teknis dan pemilik layanan	Upaya pemesanan terkonfirmasi dalam 5 detik
SLO	Seberapa baik seharusnya dalam satu jendela?	Pemilik layanan, disetujui manajemen	99,5 persen dalam 30 hari bergulir
SLA	Apa akibatnya bila janji ke pihak luar meleset?	Bisnis dan bagian hukum	Misalkan potongan biaya bila di bawah 99 persen

Analogi restoran cepat saji: siap dalam 10 menit (SLI), target dapur 95 persen (SLO), minuman gratis bila lewat 15 menit (SLA).

Memilih SLI dari Perjalanan Pengguna

Jenis layanan	SLI	Peristiwa baik dibagi seluruh peristiwa
Menjawab permintaan	Latensi	Pemesanan terkonfirmasi dalam 5 detik
Alur pengolahan data	Kesegaran	Hasil laboratorium tampil dalam 30 menit setelah divalidasi
Alur pengolahan data	Kebenaran	Berkas klaim diterima tanpa penolakan format
Penyimpanan	Daya tahan	Dokumen rekam medis terbaca kembali utuh

Halaman hasil laboratorium dapat dibuka 99,97 persen dari waktu, tetapi hanya 91 persen hasil tampil dalam 30 menit.

Waktu Tidak Tersedia yang Diizinkan

Target	*Error budget*	Per 30 hari	Per tahun
99 persen	1 persen	432 menit	87 jam 36 menit
99,9 persen	0,1 persen	43,2 menit	8 jam 45,6 menit
99,95 persen	0,05 persen	21,6 menit	4 jam 22,8 menit
99,99 persen	0,01 persen	4,32 menit	52,6 menit
99,999 persen	0,001 persen	sekitar 26 detik	sekitar 5 menit 15 detik

Berbasis permintaan: sekitar 28.000 upaya per 30 hari dengan target 99,5 persen berarti 140 upaya boleh gagal.

Mengapa Bukan 100 Persen

- Pasien tidak dapat membedakan: ponsel dan jaringannya jauh kurang andal.
- Biaya naik jauh lebih cepat daripada manfaat setiap tambahan angka sembilan.
- Ketergantungan membatasi: adaptor SIMRS hanya ditargetkan 99,5 persen.
- *Error budget* nol berarti tidak ada perubahan yang boleh dirilis.

Kasus Medikara: SLI Tiga Perjalanan Pasien

PRADITA University

Perjalanan	SLI	SLO	*Error budget*
Membuat janji temu	Upaya terkonfirmasi dalam 5 detik	99,5%	140 dari sekitar 28.000 upaya
Hasil laboratorium	Hasil tampil dalam 30 menit setelah divalidasi	99,0%	620 dari sekitar 62.000 hasil
Klaim BPJS Kesehatan	Berkas diterima tanpa penolakan format dalam 2 hari kerja	98,0%	820 dari sekitar 41.000 berkas

Usulan 99,9 persen ditolak: dua zona dan petugas jaga 24 jam, biaya kira-kira dua kali lipat.

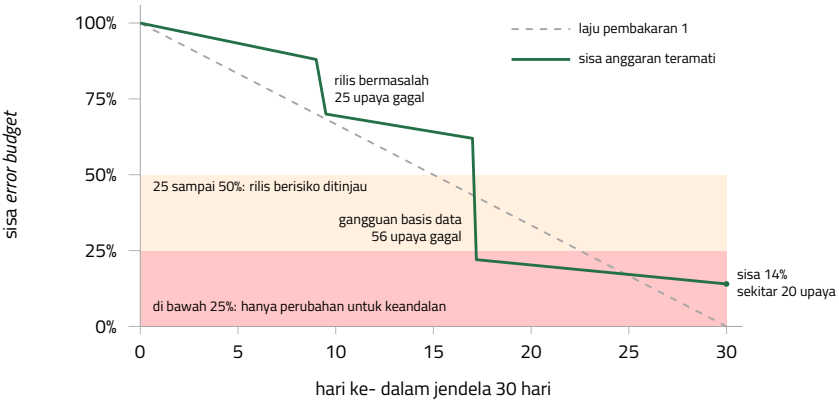
Error Budget

Error Budget dan Laju Pembakaran

PRADITA University

- *Error budget* adalah 100 persen dikurangi target SLO.
- Pemesanan Medikara+: target 99,5 persen dari sekitar 28.000 upaya, jadi 140 upaya boleh gagal per 30 hari.
- Analogi: kuota data seluler bulanan; boleh dipakai, tetapi diawasi.
- Laju pembakaran 1: habis tepat di hari ke-30; laju 2: habis di hari ke-15.
- Jam biasa sekitar 39 upaya, 7,2 persen gagal: laju 14,4, anggaran habis dalam 50 jam.

Sisa Anggaran dalam Satu Jendela



Kebijakan Error Budget Medikara

PRADITA University

Sisa anggaran	Status	Tindakan	Pemutus
Di atas 50%	Normal	Rilis seperti biasa	Tim pemilik
25 sampai 50%	Waspada	Rilis berisiko besar ditinjau dulu	Pemimpin teknis
Di bawah 25%	Fokus keandalan	Hanya keandalan, keamanan, keselamatan pasien	Pemimpin teknis
Habis	Beku	Rilis fitur berhenti sampai SLI di atas SLO	Direktur TI

Alat negosiasi: fitur pembayaran digeser ke Desember karena sisa anggaran tinggal 22 persen.

Praktik SRE

Toil dan Batasnya

PRADITA University

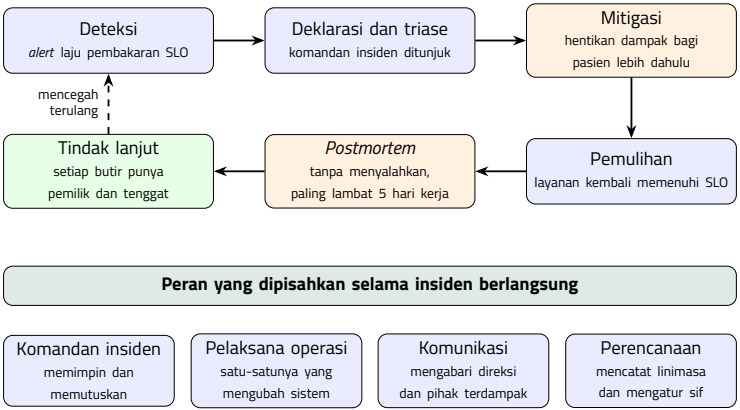
- *Toil*: manual, berulang, dapat diotomasi, taktis, tanpa nilai jangka panjang, tumbuh seiring layanan.
- Batas Google: pekerjaan operasi di bawah 50 persen waktu insinyur SRE.
- Menyalakan ulang adaptor SIMRS di 5 rumah sakit: 100 menit per hari, sekitar 50 jam per bulan.
- Laporan ketersediaan dari tangkapan layar: enam hari kerja per bulan.
- Analogi: menyalin lima laporan setiap pagi lawan membuat laporan otomatis sekali.

Alerting Berbasis Laju Pembakaran

Anggaran terpakai	Jendela panjang	Jendela pendek	Laju	Pemberitahuan
2 persen	1 jam	5 menit	14,4	Panggil petugas jaga
5 persen	6 jam	30 menit	6	Panggil petugas jaga
10 persen	3 hari	6 jam	1	Tiket jam kerja

- Syarat: mendesak, dapat ditindaklanjuti, butuh pertimbangan manusia.
- Medikara: dari sekitar 300 *alert* per minggu menjadi rata-rata empat panggilan per bulan.

Penanganan Insiden



Postmortem dan Pelaporan

- *Postmortem* tanpa menyalahkan: fokus pada sistem dan proses, bukan individu.
- Isi: ringkasan, dampak dan anggaran terpakai, linimasa, penyebab, tindak lanjut berpemilik.
- Analogi: penyelidikan kecelakaan penerbangan mencegah terulang, bukan menghukum.
- Direksi: keberhasilan perjalanan kritis, sisa anggaran berwarna, status tindak lanjut, tren.
- KPI dan format laporan direksi dibahas rinci di IT40813.

Kasus Medikara: Postmortem Vaksinasi

- 09.00 notifikasi ke semua pengguna; 09.20 sekitar 9.600 pengguna, respons 14 detik.
- 09.27 pusat layanan pelanggan melapor: deteksi pertama datang dari manusia.
- Sekitar 1.380 dari 6.000 upaya gagal: hampir sepuluh kali anggaran 30 hari.
- Faktor: penskalaan vertikal, sesi di memori, menyala 11 menit, notifikasi serentak, *alert* prosesor.
- Tindak lanjut: notifikasi bertahap, *alert* laju pembakaran, sesi bersama, kalender kampanye.

Aktivitas: SLO Layanan Kritis

PRADITA University

1. Pilih dua sampai tiga perjalanan pengguna yang kritis.
2. Rumuskan SLI sebagai rasio peristiwa baik dibagi seluruh peristiwa.
3. Tetapkan SLO dan hitung *error budget* dalam menit dan permintaan.
4. Daftar sinyal telemetri; tandai data pribadi yang tidak boleh dicatat.
5. Tulis kebijakan *error budget* satu halaman.

Aktivitas: Peran dan Luaran

PRADITA University

- Anggota non-teknis: arti “layanan yang baik” bagi pasien dan manajemen.
- Anggota teknis: SLI, target SLO, titik ukur, dan kebutuhan telemetri.
- Seluruh tim: kebijakan *error budget* dan pengambil keputusannya.
- Luaran C3: tabel SLO, alur telemetri, dan kebijakan satu halaman.
- Berkas: `sources/chapter11/`, termasuk contoh OpenTelemetry opsional.

Ringkasan

- Dasbor hijau belum menjamin pasien terlayani.
- Metrik, *log*, dan *trace* saling melengkapi; OpenTelemetry menyediakannya secara baku.
- SLI diukur dari sisi pengguna; SLO menetapkan target; SLA menambah konsekuensi.
- *Error budget* mengubah target menjadi anggaran yang dapat dibelanjakan.
- Keandalan diukur dari pengalaman pasien dan ditargetkan secukupnya.

Latihan

PRADITA University

1. Hitung waktu tidak tersedia yang diizinkan dalam satu bulan untuk SLO ketersediaan 99,5 persen dan 99,9 persen. Jelaskan dampak selisihnya bagi biaya.
2. Mengapa target SLO 100 persen hampir selalu merupakan keputusan yang buruk?
3. Usulkan satu SLI untuk layanan janji temu yang mencerminkan pengalaman pasien, bukan sekadar kondisi *server*.